Sprint 4 · Reto «Herramientas internas»

Ficha completa del reto, para consultar. Para trabajar con ella abierta, usad el reto en una página.

- Volver al README del sprint · README del sprint en PDF · ecofriendly
- **Esta ficha en PDF:** a color · ecofriendly, para imprimir
- Si es vuestro primer reto: Cómo se trabaja un reto.

RETO **Ficha del reto**

1 Qué os pide el cliente

Qué os pide el cliente. El equipo de reservas de TurisData calcula cada semana sus cifras **a mano en una hoja de cálculo**: es lento y cada persona lo hace distinto. Os pide una **herramienta interna**, un programa en Python que lea el fichero de reservas, calcule **tres KPI** (cifras que resumen cómo va el negocio: la ocupación, el ingreso medio por reserva y la tasa de cancelación por canal), **avise con claridad si el fichero está mal** y guarde el resultado en un fichero JSON que otros sistemas puedan leer.

Cómo se trabaja. No hace falta experiencia previa: os damos una **plantilla casi hecha** (funciones vacías y pruebas que os dicen si lo que escribís es correcto) y vuestro trabajo es rellenarla paso a paso. La ocupación será solo un *proxy* (una medida aproximada), porque el fichero no trae la capacidad real del hotel. En clase tenéis 10 minutos de planning (día 1) y **100 minutos de reto + 15 de entrega** (día 2); lo que no quepa va a casa o a la 6.ª hora. El equipo decide hasta dónde llega: mínimo, estándar o extra.

2 · Recursos del reto

Recurso	Para qué lo usaréis	Dónde está
Python 3.11 (solo biblioteca estándar: `csv`, `json`, `argparse`, `datetime`)	Escribir y ejecutar `kpis.py`	Ya instalado en el aula; si no, el de Colab
Editor y terminal: VS Code (recomendado) o Colab	Editar el código y ejecutar `python test_kpis.py`	En Colab, subid la carpeta y poned `!` delante: `!python test_kpis.py`
La plantilla `reto_herramientas/`	`kpis.py` con funciones vacías, `test_kpis.py`, `README_PLANTILLA.md` y `plantilla_kpis_pandas.py` (extra)	En GitHub: *Code* → *Download ZIP*. Trabajad en una copia
El CSV real `reservas_turisdata.csv`	6000 reservas **sintéticas**	Botón *Download raw file*; dejadlo **junto a `kpis.py`**
Cuadernos del sprint: `S04_03` y `S04_04`	Las pistas para las funciones (diccionarios, CSV, JSON, excepciones)	Colab; su código explicado
Git y GitHub + cuaderno `S04_05`	Guardar versiones (*commits*) y entregar	Terminal o VS Code. Si falla, subid los ficheros desde la web (*Add file* → *Upload files*): cada subida es un commit
Cómo entregar en GitHub	Subir la carpeta `sprint-04/`	Guía de entrega
Autoevaluación y coevaluación	Cada persona rellena su hoja	Hoja del sprint
Un asistente de IA (opcional)	Entender errores y pedir pistas	Con las reglas de la «Ayuda 1» del paso a paso

3 · Qué entregar

Este apartado responde a **dos preguntas distintas**, una tabla para cada una:

Tabla A · Los ficheros: qué ficheros hay, de dónde sale cada uno (ya hecho, lo modificáis, lo creáis o lo genera el programa) y **cuáles se suben y adónde**.

Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir lo que entregáis y hasta dónde llegar (mínimo, estándar, extra). **Es lo que se evalúa.**

Tabla A · Los ficheros: de dónde sale cada uno y cuáles se suben

Todo lo que se sube va al repositorio privado del equipo (`ifcd107-equipo-…`), en la carpeta **`sprint-04/`**, salvo el CSV.

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
`kpis.py`	**Lo modificáis.** Os damos una plantilla con las funciones vacías (`calcular_kpis` y la estructura de `main` ya vienen hechas)	Escribís el código de las funciones sobre la propia plantilla	**Sí** · `sprint-04/`
`test_kpis.py`	**Ya hecho.** Pruebas completas	Nada: se copia tal cual y **no se modifica**	**Sí**, sin cambios · `sprint-04/`
`README.md`	**Lo creáis a partir de una plantilla.** Os damos `README_PLANTILLA.md` con huecos	Copiarla como `README.md` y rellenarla	**Sí** · `sprint-04/`
`salida.json`	**Lo genera el programa** al ejecutarlo con el CSV real	Ejecutar el programa; no se escribe a mano	**Sí** · `sprint-04/`
`reservas_turisdata.csv`	**Ya hecho.** Los datos reales (sintéticos)	Nada: se copia junto a `kpis.py` sin cambiarlo	**Sí**, sin cambios · `data/` (si aún no está)
Autoevaluación y coevaluación	**Ya hecha, en blanco**	Cada persona rellena la suya	**Sí**, una por persona · `sprint-04/`
`kpis_pandas.py` (extra)	**Lo modificáis.** Parte de `plantilla_kpis_pandas.py`	Solo si el equipo llega al nivel extra	Solo si lo hacéis · `sprint-04/`
Pruebas propias (extra)	**Lo creáis vosotros**, en un fichero aparte	Solo si el equipo llega al nivel extra	Solo si lo hacéis · `sprint-04/`
Copias de prueba del paso 4 (`sin_col.csv`…)	**Las creáis** para romper el programa a propósito	Usarlas y borrarlas	**No se suben**

Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir y hasta dónde llegar

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Leer el CSV	`leer_reservas`: convierte los tipos y **descarta y cuenta** las filas defectuosas (noches < 1, precio ≤ 0, `cancelada` distinto de 0/1, datos que no se pueden convertir)	Mínimo	`kpis.py`
Tasa de cancelación por canal	canceladas ÷ reservas del canal × 100, con 1 decimal	Mínimo	`kpis.py` · `tasa_cancelacion_por_canal`
Ingreso medio por reserva	media de `noches * precio_noche` de las reservas **no canceladas**, con 2 decimales (`0.0` si no hay)	Mínimo	`kpis.py` · `ingreso_medio_por_reserva`
Ocupación (proxy)	noches no canceladas ÷ (días del periodo × habitaciones) × 100; el periodo va de la primera a la última llegada. En el mínimo, con ayuda del docente	Estándar	`kpis.py` · `ocupacion_proxy`
Guardar el resultado	`exportar_json` y `main`: JSON en UTF-8 con los tres KPI y la sección `calidad` (filas válidas, descartadas y avisos). En el mínimo, con ayuda del docente	Estándar	`kpis.py` → `salida.json`
Avisar de los errores	Fichero inexistente o columna que falta → mensaje claro y código de salida 1, sin `Traceback`	Mínimo	`kpis.py` · `main` y `leer_reservas`
Resultado con el CSV real	`python kpis.py reservas_turisdata.csv salida.json --capacidad 40`	Mínimo	`salida.json`
Pruebas	`python test_kpis.py` pasa todo. **No se modifican** las dadas; las vuestras, aparte	Estándar	`test_kpis.py`
Código limpio	Docstring en cada función y estilo PEP 8	Estándar	`kpis.py`

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
README	Cómo se ejecuta y se prueba · qué es cada KPI · por qué la ocupación es un proxy · uso de la IA (qué pedisteis y qué revisasteis). En el mínimo, versión corta	Mínimo	`README.md`
Git	Al menos 3 *commits* con mensaje claro, de personas distintas, sin claves ni datos personales	Mínimo	Historial del repositorio del equipo
Revisión y autoevaluación	Alguien del equipo revisa el código con la rúbrica; cada persona sube su hoja de autoevaluación y coevaluación	Estándar	`sprint-04/`
Extras	Pruebas propias · `kpis_pandas.py` con los mismos resultados · argumento `--por-mes` · `@dataclass` para `Reserva`	Extra	`test_kpis.py` · `kpis_pandas.py` · `kpis.py`

Cómo se evalúa. El docente puntúa de 0 a 4 con la rúbrica del curso: **corrección técnica** (las pruebas pasan y los KPI coinciden), **reproducibilidad** (otra persona obtiene el mismo JSON con vuestro README), **comunicación al cliente** (README y JSON se entienden sin ser programador) e **IA responsable** (qué se hizo con IA, qué se revisó y los límites de datos sintéticos y proxy). Orientativamente, el mínimo vale un 2, el estándar un 3 y los extras un 4.

---

4 · Guía paso a paso

Son cinco pasos, de **100 minutos en total**. Cada uno dice **qué hacéis** (la lista corta), **cómo se hace** con el detalle, **qué deberíais ver** y **cuándo está hecho**. Las ayudas (IA, errores, atascos) están al final. Si el tiempo aprieta, completad el nivel mínimo y dejad lo demás para casa.

Paso 1 · Preparar la carpeta y ver que las pruebas fallan (día 2, 10 minutos)

1. Descargar la plantilla y el CSV y ponerlos **todos en una misma carpeta**.
2. Abrir esa carpeta en el editor y abrir una terminal en ella.
3. Ejecutar `python test_kpis.py` y ver que casi todo falla.
4. Repartir el trabajo del paso 2.

Cómo se hace

- **Descargar.** Opción rápida: en el repositorio del curso pulsad *Code* → *Download ZIP*, descomprimid y copiad a una carpeta nueva (por ejemplo `sprint-04`) estos ficheros: de `sprints/S04/3_Reto/4_Plantillas_y_entrega/reto_herramientas/`, `kpis.py`, `test_kpis.py` y `README_PLANTILLA.md`; y de `datos/`, `reservas_turisdata.csv`. Quedan los cuatro **juntos, en la misma carpeta**.
- **Abrir la terminal.** En VS Code: *File* → *Open Folder…* (elegid `sprint-04`) y *Terminal* → *New Terminal*. En Colab: subid los ficheros al panel izquierdo y poned `!` delante de cada comando.
- **Comprobar Python.** Escribid `python --version`; debe salir 3.11 o superior. Si da error, probad `python3 --version` y usad `python3` en lugar de `python` en todo el reto.
- **Ejecutar las pruebas.** `python test_kpis.py`

Qué deberíais ver. Casi todas las pruebas con `[ERROR]` y el motivo `NotImplementedError: TODO: leer_reservas`; es lo normal, porque las funciones están vacías. Al final: `1 de 12 pruebas superadas` (la de pandas se omite porque es opcional).

Reparto del paso 2. Todo el equipo hace junto `leer_reservas` (las demás pruebas dependen de ella, así que se hace en una pantalla compartida). Después, una función por persona:

Persona	Función	Minutos
A	`tasa_cancelacion_por_canal`	7
B	`ingreso_medio_por_reserva`	7
C	`ocupacion_proxy`	11
D (si hay 4)	revisa la función de otra persona y prepara el README	—

Hecho cuando: veis las pruebas fallando y cada persona sabe qué función le toca.

Paso 2 · Rellenar las funciones, de una en una (día 2, 45 minutos)

1. Entre todo el equipo, primero `leer_reservas` (con `_convertir_fila`): las demás pruebas dependen de ella.
2. Después, repartid el resto: una persona por función, y otra la revisa.

3. Para cada función: programadla, ejecutad `python test_kpis.py`, mirad qué prueba falla, corregid y repetid. Es el método de los profesionales: trabajar **guiados por las pruebas**.
4. Nunca cambiéis `test_kpis.py` para que pase: el código es el que se adapta a las pruebas.

Cómo se hace. Cada función tiene su docstring en `kpis.py` con lo que debe hacer. Aquí tenéis, además, un ejemplo, cómo pensarla y qué herramienta de Python usar. **No es el código**: lo escribís vosotros.

2.1 · `_convertir_fila` y `leer_reservas` (20 minutos, todo el equipo)

Recibe y devuelve. `_convertir_fila` recibe una fila con todo en texto, `{"fecha_llegada": "2025-01-01", "noches": "2", "precio_noche": "100.0", "canal": "directo", "cancelada": "0"}`, y la devuelve con los tipos buenos: la fecha como `date`, `noches` como `int`, `precio_noche` como `float` y `cancelada` como `int`. `leer_reservas(ruta)` devuelve **dos cosas**: la lista de reservas y la lista de avisos.

Cómo pensarlo, en este orden (así las pruebas se van poniendo en verde una a una):

Orden	Qué hacéis	Pista de Python	Prueba que pasa a verde
1	Convertir los tipos en `_convertir_fila`	`int()`, `float()` y `date.fromisoformat()` ya lanzan `ValueError` si el texto no sirve	`test_leer_reservas_convierte_tipos`
2	Validar los valores: además del tipo, el valor debe tener sentido (noches ≥ 1, precio > 0, `cancelada` 0 o 1, canal no vacío)	`raise ValueError("noches debe ser >= 1")`	`test_valores_imposibles…`
3	Leer el fichero en `leer_reservas`; si no existe, lanzar un error que **incluya la ruta**	`open(ruta, newline="", encoding="utf8")`, `csv.DictReader` y `except FileNotFoundError`	`test_fichero_inexistente`
4	Comprobar la cabecera: si falta una columna, un error que **nombre las que faltan**	Comparar `lector.fieldnames` con `COLUMNAS_OBLIGATORIAS`	`test_faltan_columnas`
5	Descartar y avisar: probar cada fila, y si falla, guardar el aviso y seguir	`for n, fila in enumerate(lector, start=2)` (la fila 1 es la cabecera), `try/except ValueError` y `f"Fila {n} descartada: {error}"`	`test_filas_defectuosas…`

Ejemplo. La fila 3 del fichero tiene `noches = 0` → aviso `Fila 3 descartada: noches debe ser >= 1`, y esa fila no entra en la lista de reservas. **Pista de cuaderno:** S04_04 (CSV, JSON y `try/except`).

2.2 · `tasa_cancelacion_por_canal` (7 minutos)

Recibe y devuelve. La lista de reservas → un diccionario `{canal: porcentaje}`. Con 3 reservas del canal `web` y 1 cancelada: `{"web": 33.3}`. Sin reservas: `{}`.

Orden	Qué hacéis	Pista de Python
1	Crear dos diccionarios vacíos: reservas totales por canal y canceladas por canal	`total = {}` y `canceladas = {}`
2	Recorrer las reservas: sumar 1 al total de su canal y, si `cancelada` vale 1, sumar 1 a las canceladas	`total[c] = total.get(c, 0) + 1` empieza un contador
3	Por cada canal, calcular el porcentaje con 1 decimal	`round(100 * canceladas[c] / total[c], 1)`

Se comprueba con `test_tasa_cancelacion…` (incluye el redondeo). **Pista de cuaderno:** S04_03 (diccionarios).

2.3 · `ingreso_medio_por_reserva` (7 minutos)

Recibe y devuelve. La lista de reservas → un número con 2 decimales. Con reservas confirmadas de 2×100 €, 4×50 € y 1×120 €: (200 + 200 + 120) ÷ 3 = **173.33**. Sin ninguna confirmada: `0.0` (sin dividir entre cero).

Orden	Qué hacéis	Pista de Python
1	Hacer una lista con `noches × precio_noche` **solo** de las reservas no canceladas	Comprensión de lista con `if r["cancelada"] == 0`
2	Si la lista está vacía, devolver `0.0`	`if not lista:`

Orden	Qué hacéis	Pista de Python
3	Si no, la media con 2 decimales	`round(sum(lista) / len(lista), 2)`

Se comprueba con `test_ingreso_medio`…. **Pista de cuaderno:** `S04_03` (comprensiones de lista).

2.4 · `ocupacion_proxy` (11 minutos)

Recibe y devuelve. La lista de reservas y la capacidad (n° de habitaciones) → un porcentaje con 1 decimal. Ejemplo de la prueba: 7 noches confirmadas, un periodo de 10 días y 5 habitaciones → 7 ÷ (10 × 5) × 100 = **14.0**.

Orden	Qué hacéis	Pista de Python
1	Si la capacidad es ≤ 0, dar un error (no se puede dividir entre cero)	`raise ValueError("La capacidad debe ser mayor que 0")`
2	Si no hay reservas, devolver `0.0`	`if not reservas:`
3	Calcular los días del periodo: de la primera a la última llegada, **contando también el primer día**	`(max(fechas) - min(fechas)).days + 1`
4	Sumar las noches de las reservas **no canceladas**	`sum(...)` sobre una comprensión con `if`
5	Aplicar la fórmula con 1 decimal	`round(100 * noches / (dias * capacidad), 1)`

Se comprueba con `test_ocupacion_proxy`. En el nivel mínimo, esta función se completa con ayuda del docente. Recordad que es un **proxy**: se explica en el README.

Qué deberíais ver al terminar el paso. `11 de 12 pruebas superadas`: solo falla `test_exportar_json_y_main`, que es del paso 3.

Hecho cuando: pasan todas las pruebas salvo la de `exportar_json` y `main`.

Paso 3 · Exportar el resultado y ejecutar el programa entero (día 2, 15 minutos)

1. Programar `exportar_json` y `main`.
2. Ejecutar el programa con el CSV real.
3. Abrir `salida.json` y compararlo con el resultado esperado.

Cómo se hace

- **`exportar_json(datos, ruta)`**: abrid `ruta` para escribir con `encoding="utf8"` y guardad con `json.dump(datos, f, ensure_ascii=False, indent=2)`. Sin `ensure_ascii=False` las tildes saldrían como `\u00f3`. Pista: `S04_04`.
- **`main(argumentos=None)`**: la plantilla ya lee los argumentos (`args.entrada`, `args.salida` y `args.capacidad`). Vosotros, **dentro de un `try`**: (1) `leer_reservas(args.entrada)`; (2) `calcular_kpis(reservas, args.capacidad)`, que ya viene hecha; (3) añadir al resultado la clave `"calidad"` con `filas_validas`, `filas_descartadas` y `avisos` (si hay muchos avisos, guardad solo los 20 primeros); (4) `exportar_json`; (5) imprimir un mensaje de éxito y **devolver 0**. En el `except (FileNotFoundError, ValueError)`: imprimir `ERROR: …` **por `sys.stderr`** y **devolver 1**.
- **Ejecutar:** `python kpis.py reservas_turisdata.csv salida.json --capacidad 40`

Qué deberíais ver. Por pantalla, un mensaje como `OK: 6000 reservas analizadas, 0 descartadas -> salida.json` y, en la carpeta, un fichero `salida.json` con este contenido:

```
{
  "reservas_analizadas": 6000,
  "ocupacion_proxy_pct": 42.0,
  "ingreso_medio_por_reserva": 576.04,
  "tasa_cancelacion_por_canal_pct": {"empresa": 43.3, "directo": 31.5, "web_intermediaria": 53.9, "agencia": 44.0},
  "calidad": {"filas_validas": 6000, "filas_descartadas": 0, "avisos": []}
}
```

Hecho cuando: existe `salida.json` con esas cifras y `python test_kpis.py` da `12 de 12 pruebas superadas` (con `kpis_pandas.py` ausente, la prueba opcional se omite y cuenta como superada). Si las cifras son distintas, mirad la «Ayuda 2».

Paso 4 · Probar que no se rompe (día 2, 15 minutos)

1. Ejecutar el programa con un fichero que no existe.
2. Quitar una columna al CSV (en una copia) y ejecutar de nuevo.
3. Poner un dato incorrecto en una fila (en otra copia) y ejecutar.

4. Comprobar en cada caso que el mensaje es claro, sin el texto rojo de `Traceback`.

Cómo se hace. Trabajad siempre sobre **copias**: el CSV original no se toca.

Caso	Cómo se provoca	Qué deberíais ver	Código de salida
1. Fichero que no existe	`python kpis.py no_existe.csv salida.json`	`ERROR: No se encuentra el fichero: no_existe.csv`	`1`
2. Falta una columna	Copiad el CSV como `sin_col.csv` y, con el editor, cambiad en la primera línea `precio_noche` por `precio`. Ejecutad con `sin_col.csv`	`ERROR: Faltan columnas obligatorias: ['precio_noche']`	`1`
3. Dato incorrecto	Copiad el CSV como `con_error.csv` y, con el editor, escribid `abc` como precio de la fila 5 y `0` como noches de la fila 10. Ejecutad con `con_error.csv`	El programa **no se rompe**: `OK: 5998 reservas analizadas, 2 descartadas -> …` y en `calidad.avisos` aparecen `Fila 5 descartada: …` y `Fila 10 descartada: noches debe ser >= 1`	`0`

El código de salida se mira justo después de ejecutar: en Linux o Mac, `echo $?`; en Windows (cmd), `echo %errorlevel%`; en PowerShell, `echo $LASTEXITCODE`.

Al terminar, borrad las copias de prueba (`sin_col.csv`, `con_error.csv`, el JSON de prueba): **no se suben**.

Hecho cuando: los tres casos se comportan así. Ese será vuestro «provocar un error» en la review.

Paso 5 · README y entrega (día 2, 15 minutos)

1. Copiar `README_PLANTILLA.md` como `README.md` y rellenarlo.
2. Subir los ficheros a `sprint-04/` en tres o más subidas, hechas por personas distintas.
3. Si da tiempo, empezar el extra: pruebas propias o `plantilla_kpis_pandas.py`.

Cómo se hace

- **El README.** Cada sección de la plantilla pide una cosa. Para el **nivel mínimo** bastan estas cuatro, en pocas líneas:

Sección de la plantilla	Qué escribís
Qué hace	Dos o tres frases: lee el CSV de reservas, calcula tres KPI, avisa si el fichero está mal y guarda un JSON
Cómo se ejecuta y cómo se prueban	Los comandos `python kpis.py reservas_turisdata.csv salida.json --capacidad 40` y `python test_kpis.py`, y el resultado (`12 de 12 pruebas superadas`)
KPIs y decisiones	Qué es cada KPI y **por qué la ocupación es un proxy**. Ejemplo: «No sabemos cuántas habitaciones tiene el hotel: suponemos 40 y, con 20, saldría el doble. Además contamos todas las noches el día de llegada»
Uso de IA y límites	Qué le pedisteis a la IA y qué revisasteis; los datos son sintéticos

Para el **nivel estándar**, completad también «Requisitos», «Gestión de errores» (qué errores controla, qué mensaje da y que devuelve código 1) y la versión con pandas si la hacéis.

- **Subir los ficheros (la vía del curso, desde el navegador).** Seguid Cómo entregar en GitHub: (1) abrid el repositorio del equipo y **entrad primero en la carpeta `sprint-04`**; (2) *Add file* → *Upload files*; (3) arrastrad los ficheros; (4) escribid un mensaje corto y pulsad **Commit changes**. Cada subida es un *commit* con el nombre de quien la hace. Un reparto posible: la persona A sube `kpis.py` («Añado lectura del CSV y KPI»), la B sube `test_kpis.py` y `salida.json` («Añado pruebas y resultado»), la C sube `README.md` («Añado README»). Los nombres de archivo, **en minúsculas y sin espacios**. El CSV va a `data/` del repositorio solo si aún no está.
- **Alternativa con Git en el terminal** (si ya lo habéis practicado en S04_05): `git add kpis.py test_kpis.py README.md salida.json`, `git commit -m "Añado lectura del CSV y KPI"` y `git push`. Cada persona lo hace con su propia cuenta.

Qué deberíais ver. En la carpeta `sprint-04` del repositorio, los cuatro ficheros; y en el historial (el icono del reloj), al menos tres *commits* con nombres distintos.

Hecho cuando: otra persona podría ejecutar el proyecto siguiendo solo el README, y los tres *commits* están en el repositorio.

Después, 15 minutos de entrega y review: cada persona rellena y sube su autoevaluación y coevaluación a `sprint-04/`, y el equipo enseña, en 3–5 minutos, el script con el CSV real, el JSON, un error provocado con su mensaje y las pruebas en verde. Explicad una decisión de diseño, por ejemplo cómo definisteis la ocupación.

Ayuda 1 · Cómo usar la IA en este reto

La IA puede ahorrar tiempo, pero **da código que parece funcionar y no se entiende**. Reglas:

- **Todo lo que dé, lo ejecutáis y lo entendéis.** Si el docente pregunta por una línea, tenéis que saber explicarla.
- **Las pruebas mandan:** si el código de la IA no las pasa, no vale.
- **Declaradlo** en la sección «Uso de IA y límites» del README: qué pedisteis y qué revisasteis.
- **Nada de datos personales ni claves** en una IA.

Para qué	Ejemplo de petición	Qué comprobáis
Entender un error	«Me sale este error: *[mensaje completo]*. Explícame qué significa, sin darme todavía la solución»	Que lo entendéis y lo arregláis vosotros
Entender una función	«Explícame línea por línea qué hace esta función: *[código]*»	Ejecutadla con un ejemplo pequeño
Pedir una pista	«Quiero calcular el % de cancelaciones por canal con la biblioteca estándar. ¿Qué estructura me conviene? No me des el código»	Que respeta «solo biblioteca estándar»
Revisar el estilo	«¿Sigue PEP 8 este código? ¿Qué cambiarías?»	Que las pruebas siguen pasando

Ayuda 2 · Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
`ModuleNotFoundError: kpis`	Se ejecuta `test_kpis.py` desde otra carpeta	Abrir la terminal **dentro** de la carpeta del reto
La media sale rara	Se incluyen reservas canceladas en el ingreso	**Solo las no canceladas**
La ocupación no sale 42.0	Falta el `+ 1` en los días, se cuentan canceladas o la capacidad no es 40	Releer la fórmula y ejecutar con `--capacidad 40`
Las pruebas fallan todas a la vez	Dependen de `leer_reservas`	Empezar por esa función
El programa se rompe con un fichero mal	No se controlan las excepciones	`try` / `except` con tipos concretos y mensajes claros
Tildes rotas	Falta `encoding="utf8"`	Añadirlo al abrir y escribir ficheros
Cambiar las pruebas para que pasen	Prisa	No tocar las pruebas dadas; añadir las propias aparte
Un solo *commit* gigante	«Lo subo al final»	Commits pequeños mientras avanzáis

Ayuda 3 · Si os atascáis

1. Leed el mensaje de la prueba que falla: dice qué esperaba y qué recibió. Probad la función en una celda con un ejemplo pequeño.
2. Repasad el apartado de esa función en el paso 2 y su cuaderno.
3. Preguntad al equipo y, después, al docente.